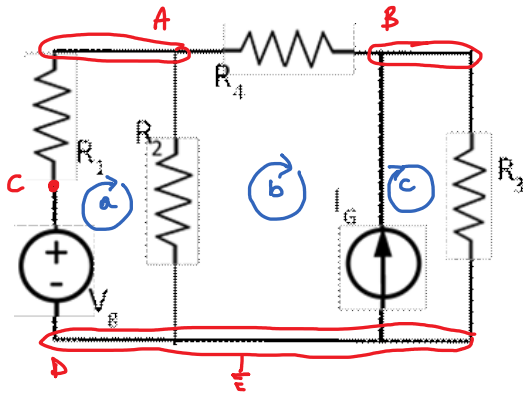


Svolgimento Elettrotecnica 7 Luglio - Ing- Inf.

mercoledì 7 luglio 2021 12:11



Esercizio n°1 (9 punti)

Dato il circuito in figura, determinare: (1) la potenza assorbita dai resistori, (2) la potenza generata dal generatore ideale di tensione V_g e dal generatore ideale di corrente I_g . Verificate poi il bilancio energetico.

DATI: $V_g = 1 [V]$, $I_g = k_N [A]$, $R_1 = 4 [\Omega]$, $R_2 = k_C [\Omega]$, $R_3 = 3 [\Omega]$, $R_4 = 2 [\Omega]$

$$e_D = 0 [V] \quad j_{e_C} = V_g [V] \quad e_A, e_B \text{ incogniti:}$$

$$\textcircled{A} \rightarrow (e_B - V_g)G_1 + (e_A - 0)G_2 + (e_A - e_B)G_4 = 0$$

$$\textcircled{B} \rightarrow (e_B - e_A)G_4 + (e_B - 0)G_3 = I_g$$

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -G_4 \\ -G_4 & G_3 + G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_A \\ e_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_g G_1 \\ I_g \end{bmatrix}$$

$$I_g = i_C - i_B \Rightarrow i_C = I_g + i_B, i_B = i_C - I_g$$

NOTA: scambiando I_g con R_3 il vincolo diventerebbe $i_C = -I_g$

$$\textcircled{A} \quad i_A R_1 + (i_C - i_B) R_2 = V_g$$

$$\textcircled{B+C} \quad (i_B - i_A) R_2 + i_B R_4 + i_C R_3 = 0$$

$$(i_B - i_A) R_2 + i_B R_4 + i_C R_3 = -I_g R_3$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_g \\ -I_g R_3 \end{bmatrix}$$

POTENZE RESISTORI (ASSORBITE)

$$P_{R_1} = (e_A - V_g)^2 G_1 = i_A^2 R_1$$

[W]

$$P_{R_2} = e_A^2 G_2 = (i_A - i_B)^2 R_2$$

[W]

$$P_{R_3} = e_B^2 G_3 = i_C^2 R_3 = (i_B + I_g)^2 R_3$$

$$P_{R_4} = (e_A - e_B)^2 G_4 = i_B^2 R_4$$

POTENZE GENERATORI (GENERATE)

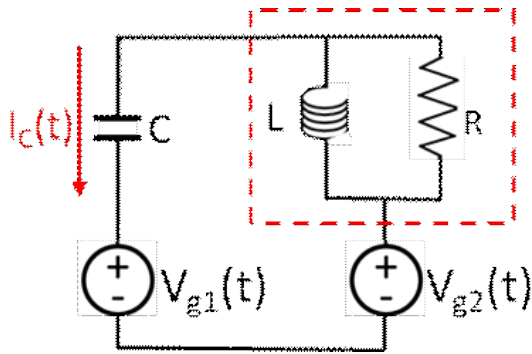
$$I_{V_g} = (V_g - e_A) G_1 = i_A \quad [A]$$

$$V_{I_g} = e_B = i_C R_3 \quad [W]$$

$$P_{V_g} = V_g \cdot [e_V - e_A] G_1 = V_g \cdot i_A \quad [W]$$

$$P_{I_g} = e_B \cdot I_g = (i_C R_3) \cdot I_g \quad [W]$$

BILANCIO ENERGETICO : $P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4} = P_{V_g} + P_{I_g}$



Esercizio n° 2 (8 punti)

Il circuito in figura si trova in regime permanente sinusoidale.

Determinare: (1) la corrente $i_C(t)$ che scorre nel condensatore; (2) la potenza complessa del bipolo L-R racchiuso nel rettangolo tratteggiato; (3) la potenza complessa ed il fattore di potenza del generatore di tensione $V_{g2}(t)$

DATI:

$V_{g1}(t) = k_N \cos(\omega t) + 2 \sin(\omega t)$ [V], $V_{g2}(t) = 3 \cos(\omega t)$ [V], $R = 2$ [Ω], $L = k_C$ [mH], $C = 250$ [μ F] $\omega = 1000$ [rad/s]

FASORI E IMPEDENZE / AMMETTENZE

$$\bar{V}_{g1} = k_N - j2 \text{ [V]}; \quad \bar{V}_{g2} = 3 \text{ [V]}$$

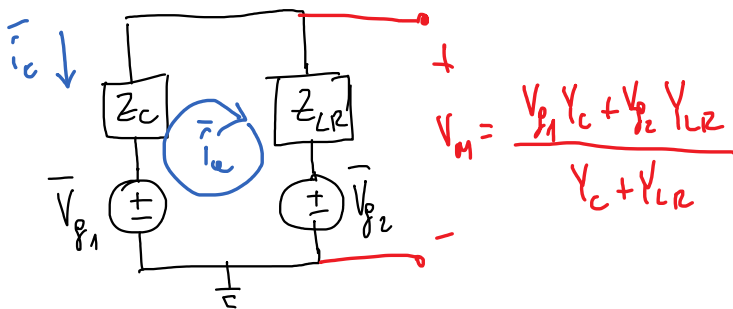
$$Z_R = 2; \quad Z_L = jk_C; \quad Z_C = -j4 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$Y_R = \frac{1}{2}; \quad Y_L = \frac{-j}{k_C}; \quad Y_C = \frac{j}{4} \text{ [S]}$$

$$Z_{LR} = \frac{Z_R Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{j2k_C}{2 + jk_C} \text{ [}\Omega\text{]}$$

$L // R \Rightarrow$

$$Y_{LR} = Y_L + Y_R = \frac{k_C - 2j}{2k_C} \text{ [S]}$$



$$V_m = \frac{V_{g1} Y_C + V_{g2} Y_{LR}}{Y_C + Y_{LR}}$$

$$\textcircled{a} \quad -\bar{V}_{g1} + \bar{i}_c (Z_C + Z_{LR}) + \bar{V}_{g2} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\bar{i}_c = (\bar{V}_{g1} - \bar{V}_{g2}) / (Z_C + Z_{LR})$$

$$1) \quad i_C(t) = |\bar{i}_c| \cos(\omega t + \text{Arg}\{\bar{i}_c\}) \text{ [A]} \quad \bar{i}_c = -\bar{i}_c = \frac{(V_{g1} - V_{g2})}{Z_C + Z_{LR}} = (\bar{V}_m - \bar{V}_{g1}) Y_C \text{ [A]}$$

$$2) \quad \bar{S}_{LR} = \frac{1}{2} |\bar{i}_c|^2 Z_{LR} = \frac{1}{2} |\bar{V}_m - \bar{V}_{g2}|^2 Y_{LR}^* \text{ [W]} + j \text{ [VAR]}$$

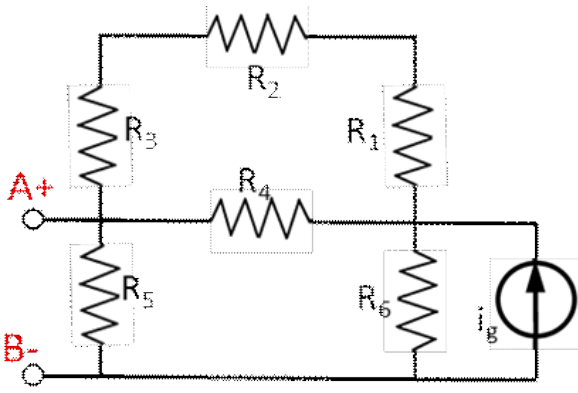
$$3) \quad \bar{S}_{V_{g2}} = \frac{1}{2} \bar{V}_{g2} \cdot (-\bar{i}_c)^* = \frac{1}{2} V_g \cdot [(V_{g2} - V_m) Y_{LR}]^* \text{ [W]} + j \text{ [VAR]}$$

$$P_f(V_{g2}) = \frac{\text{Re}\{\bar{S}_{V_{g2}}\}}{|\bar{S}_{V_{g2}}|}$$

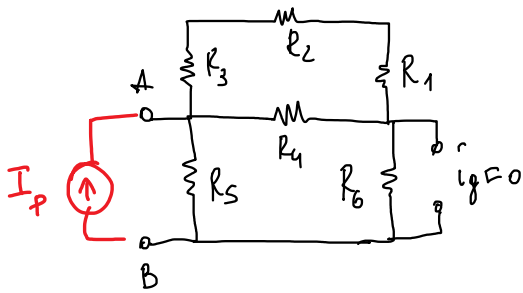
Esercizio n° 3 (8 punti)

Determinare il circuito equivalente di Norton, visto ai capi della porta AB, sapendo che:

$I_g = k_N$ [V] $R_1 = k_C$ [Ω], $R_2 = 3$ [Ω], $R_3 = 3$ [Ω], $R_4 = 2$ [Ω], $R_5 = 5$ [Ω], $R_6 = 4$ [Ω]
(Ricordate di disegnare il generatore di prova tra A e B per il calcolo della resistenza equivalente e di considerare il segno imposto sulla porta A-B per il calcolo della I di Norton)



1) CALCOLO R_N



- R_1, R_2 e R_3 sono in serie $R_x = R_1 + R_2 + R_3$

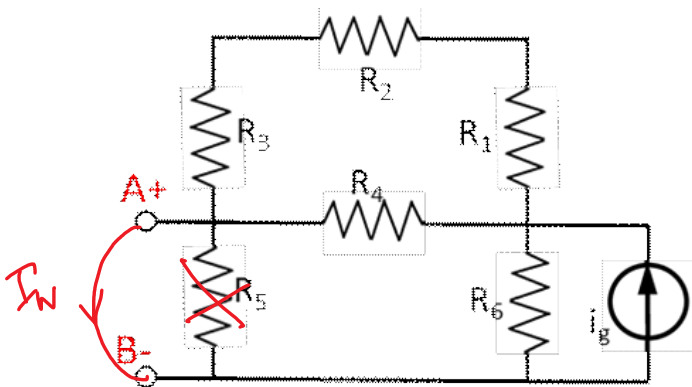
- R_x e R_4 sono in parallelo $R_p = \frac{R_x \cdot R_4}{R_x + R_4}$

- R_p e R_6 sono in serie $R_y = \frac{R_p \cdot R_6}{R_p + R_6}$

- R_y e R_5 sono in parallelo

$$R_N = R_y \parallel R_5 = \frac{R_y \cdot R_5}{R_y + R_5}$$

2) CALCOLO I_N

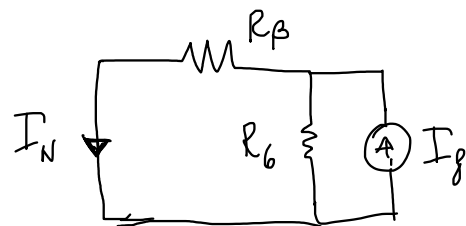


- R_5 in // con un C.C. $\Rightarrow R_5$ influente

- $R_1 + R_2 + R_3 = R_x$

- $R_x \parallel R_4 = R_p$

$\Rightarrow$



$$\Rightarrow I_N = \frac{I_g \cdot R_6}{R_6 + R_p} \text{ (A)}$$

$$\Rightarrow I_N = \frac{I_g \cdot R_6}{R_6 + R_p} \text{ (A)}$$

CIRCUIN EQUIVALENTE

